

MINESEC	Collège bilingue Dja'ankeu	Département de mathématiques	Evaluation N°1
Année scolaire 2021 - 2022	Classe : 3 ^{ème}	Coefficient : 4	Durée : 2h

A- EVALUATION DES RESSOURCES / 10 POINTS

A.1 ACTIVITES NUMERIQUES 5points

Exercice 1 : (3points)

1°) En utilisant l'algorithme d'Euclide, détermine PGCD(408 ; 578). 1pt

2°) Ecrire la fraction $\frac{408}{578}$ sous forme irréductible. 1pt

3°) Ange dispose de 408 crayons et 578 stylos. Elle souhaite faire le plus grand nombre de paquets identiques contenant le même nombre de crayons et le même nombre de stylos avec tous ces stylos et tous ces crayons.

a. Déterminer le nombre de paquets 0.5pt

b. Combien de crayons et de stylos compteront chaque paquet ? 0.5pt

Exercice 1 : (2points)

1°) x et y sont deux nombres entiers naturels tels que $\text{PGCD}(x ; y) = 45$.

Sachant que $x \times y = 210600$, calcule PPCM ($x ; y$). 1pt

2°) x et y sont deux nombres entiers naturels tels que $\text{pgcd}(x ; y) = 60 ; \text{PPCM}(x ; y) = 2520$.

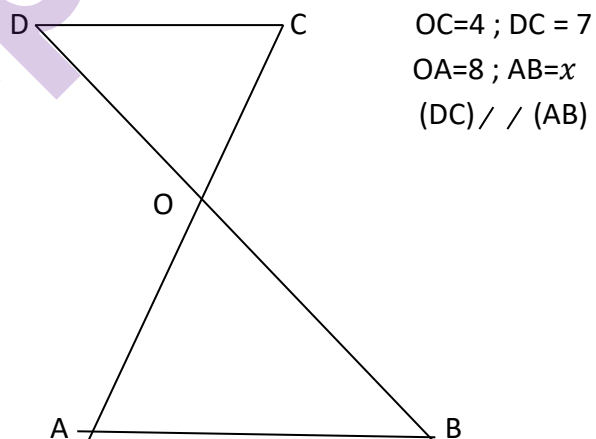
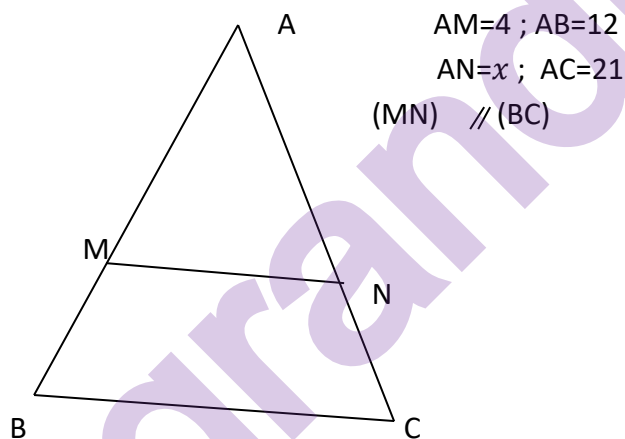
Sachant de $x = 420$, calcule y 1pt

A.2 ACTIVITES GEOMETRIQUES 5points

Exercice 1 (2.5pts)

1°) Enoncé la propriété directe de THALES 1pt

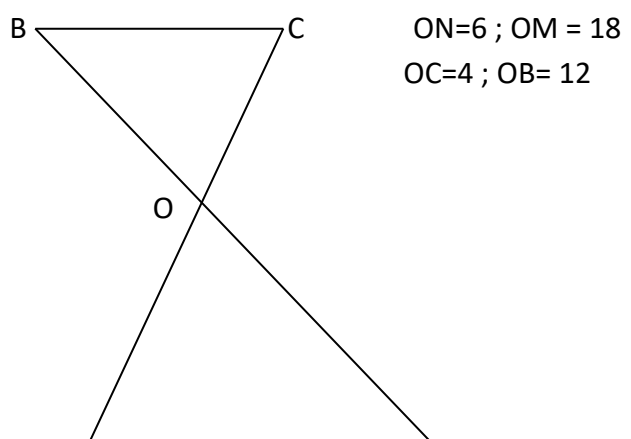
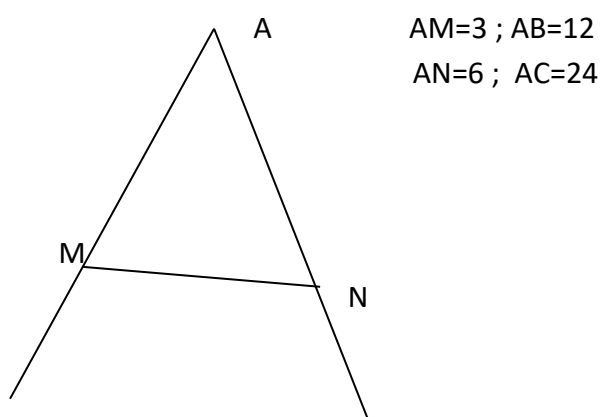
2°) Pour chacune des figures calculer x 1.5pt



Exercice 2 (2.5pts)

1°) Enoncé la propriété réciproque de THALES 1pt

2°) Pour chacune des figures montrer que (MN) // (BC) 1.5pt



B -EVALUATION DES COMPETENCES / 10 POINTS

Compétence visée : utiliser le **PGCD** et le **PPCM** pour résoudre des problèmes de partage et de coïncidence.

SITUATION PROBLÈME :

Un GIC camerounais spécialisé dans la production et la conservation des fruits vient de fabriquer 64000 morceaux de papayes séchées et 48000 morceaux de bananes séchées. Pour conserver ces fruits séchés, ce GIC décide d'utiliser des emballages en sachets non biodégradables de sorte que chaque emballage contienne le même nombre de morceaux de papayes séchées et le même nombre de bananes séchées. Pour éviter des pertes de fruits, le GIC souhaite aussi utiliser le maximum d'emballages possibles. Tous les fruits doivent être utilisés. Le GIC estime que la production d'un morceau de banane séchée lui coûte 10 FCFA et celle d'un morceau de papaye séchée lui coûte 13 FCFA. Un sachet non biodégradable coûte 75FCFA. Le GIC souhaite réaliser un bénéfice de 45%.

Dans les plantations, les ouvriers coupent les papayes tous les 18 jours tandis qu'ils coupent les bananes tous les 24 jours. Aujourd'hui, 4 octobre 2021, la récolte de la papaye coïncide avec celle de la banane.

TACHE :

- 1°) A quelle date on aura une autre coïncidence ? 3pts
- 2°) Combien de morceaux de chaque fruit séché trouve-on dans un emballage ? 3pts
- 3°) Quel est le prix de vente en FCFA d'un sachet de fruits séchés ? 3pts

Présentation : 1pt